

PASSION FOR KNOWLEDGE · DONOSTIA 2026

¿Para qué sirven los unicornios?

J.J. Gómez Cadenas

Donostia International Physics Center



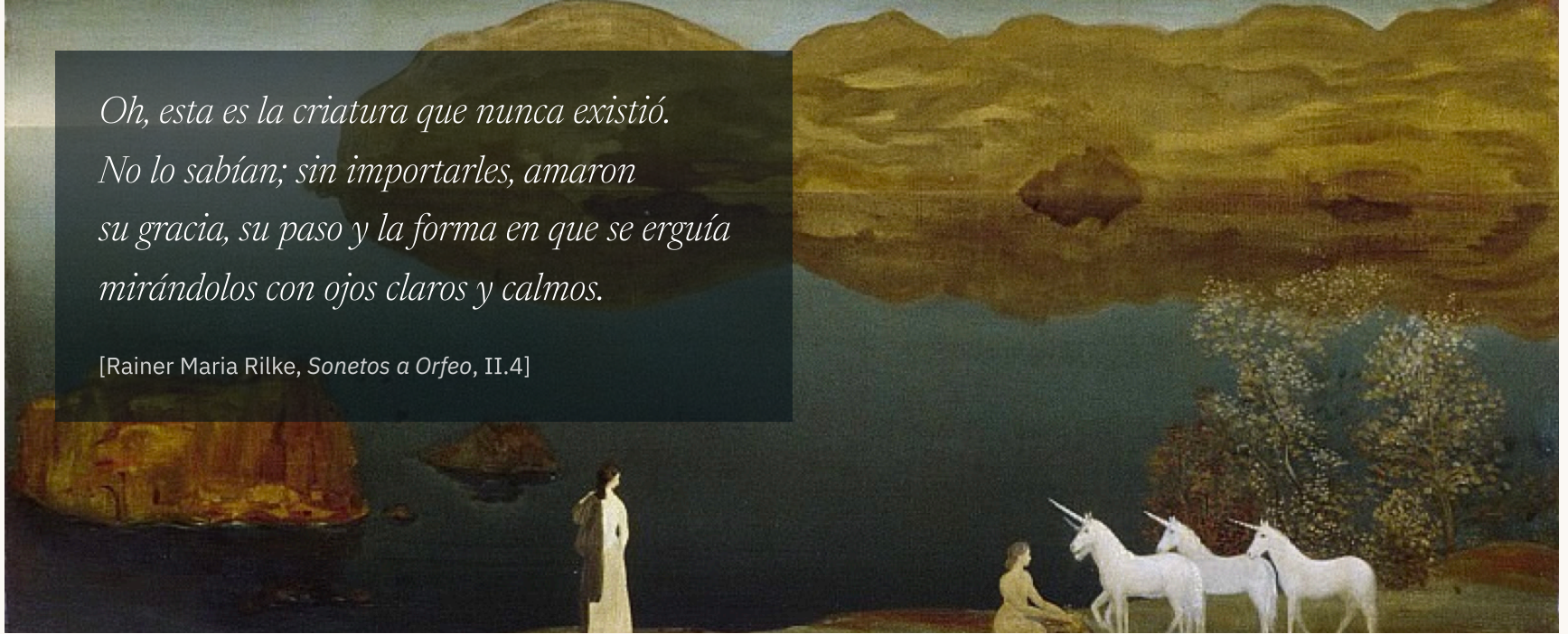
Logo DIPC (dipc.png)

or [browse files](#)

Unicornios

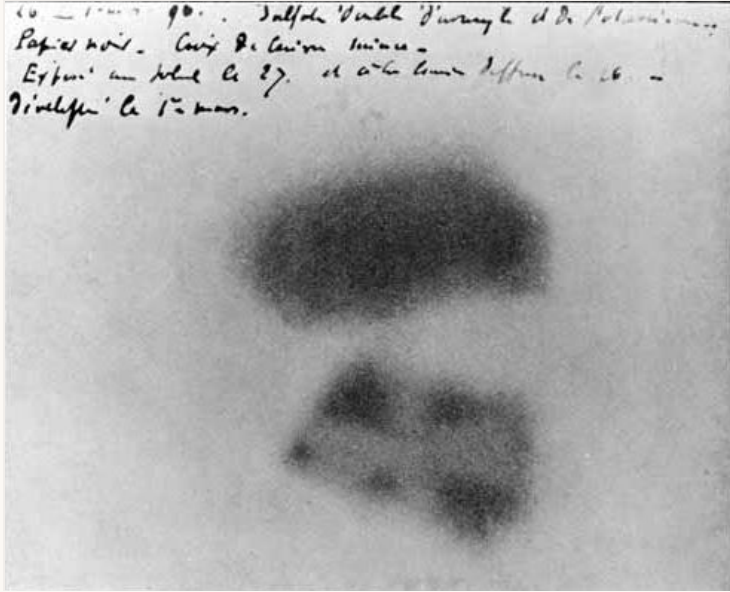
*Oh, esta es la criatura que nunca existió.
No lo sabían; sin importarles, amaron
su gracia, su paso y la forma en que se erguía
mirándolos con ojos claros y calmos.*

[Rainer Maria Rilke, *Sonetos a Orfeo*, II.4]



[Arthur B. Davies - Unicorns (Legend—Sea Calm).]

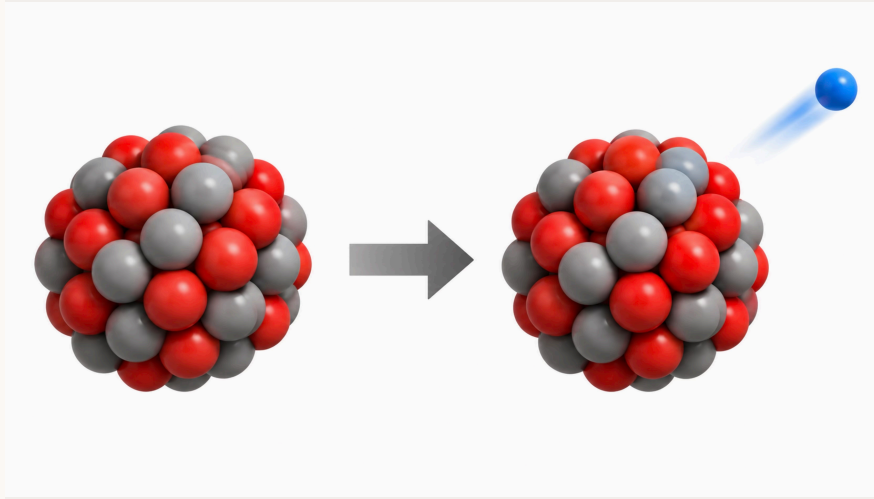
Radiactividad



Placa fotográfica de Henri Becquerel, 1896.

- En 1896, Becquerel guarda unas sales de uranio sobre una placa fotográfica envuelta en papel negro. La placa se vela: algo invisible sale del uranio y atraviesa el papel.
- Marie y Pierre Curie llaman *radiactividad* al fenómeno. Se trata de una extraña propiedad de la naturaleza que hace que algunos átomos no sean estables sino que se desintegren a otros más ligeros emitiendo *radiación*.

Desintegración beta



En la *desintegración beta*, un núcleo radiactivo se transforma en otro emitiendo una «partícula beta» (el nombre histórico con que se denominaron los electrones).

La energía del electrón



- En el ejemplo un núcleo de Tritio (2 neutrones y un protón) se convierte en un núcleo de Helio-3 (dos protones y un neutrón) y se emite un electrón.
- La masa del núcleo padre tiene que ser igual a la del hijo más la del electrón que se emite.
- Por lo tanto la energía del electrón es siempre la diferencia de masas entre el padre y el hijo.
- Como la diferencia de masas es siempre la misma, *el electrón debería emitirse siempre con la misma energía.*